



ANÁLISE DAS TOP 50 EMPRESAS DA NYSE E NASDAQ

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO E DESCRITIVO SOBRE LUCRO E DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA (DFC) DAS 50 EMPRESAS MAIS LUCRATIVAS

ÍRVEN XAVIER



OBJETIVOS

Breve resumo dos objetivos da análise

- Analisar finanças de empresas lucrativas
- Avaliar lucro por segmento
- Detalhar a DFC
- Verificar conversão de lucro
- Identificar empresas com finanças saudáveis
- Cruzar informações com a API da Markestack

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Verificação dos tipos de dados e primeiras impressões

- + de 60k de entradas, separadas por 28 colunas
- Contagem de valores nulos por coluna
- Transformação de coluna de data para datetime
- Contagem de empresas únicas (3686)
- Verificação de setores das empresas
- Identificação da última data de publicação das demonstrações

Tipo, contagem de nulos e colunas

```
RangeIndex: 68529 entries, 0 to 68528
Data columns (total 28 columns):
#   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Code                                       68529 non-null  int64
1   Date                                       68529 non-null  object
2   Ticker                                     68529 non-null  object
3   Sector                                    68509 non-null  object
4   Net Income                               68400 non-null  float64
5   Depreciation & Amortization              64653 non-null  float64
6   Share-Based Compensation                 60386 non-null  float64
7   Other Operating Activities               68354 non-null  float64
8   Operating Cash Flow                     67297 non-null  float64
9   Operating Cash Flow Growth %            40679 non-null  float64
10  Capital Expenditures                    64538 non-null  float64
11  Acquisitions                            49999 non-null  float64
12  Change in Investments                   49929 non-null  float64
13  Other Investing Activities               28836 non-null  float64
14  Investing Cash Flow                     66300 non-null  float64
15  Dividends Paid                          36904 non-null  float64
16  Share Issuance / Repurchase              63837 non-null  float64
17  Debt Issued / Paid                      62254 non-null  float64
18  Other Financing Activities               47844 non-null  float64
19  Financing Cash Flow                     67231 non-null  float64
20  Net Cash Flow                           67273 non-null  float64
21  Free Cash Flow                          67297 non-null  float64
22  Free Cash Flow Growth %                 33003 non-null  float64
23  Free Cash Flow Margin %                 62984 non-null  float64
24  Free Cash Flow Per Share                66974 non-null  float64
25  Exchange Rate Effect                    36916 non-null  float64
26  Share Repurchases                       454 non-null    float64
27  Common Stock Issued                     306 non-null    float64
dtypes: float64(24), int64(1), object(3)
```

ANÁLISE DE LUCRO DAS EMPRESAS

Remoção de empresas com lucro nulo e primeiras impressões

- Overview por ano
- Filtro inicial das empresas
- Contagem de empresas que lucram todos os anos
- Seleção das 50 empresas que lucram todos os anos
- Dessas 50, uma foi removida por apresentar lucros idênticos à outra empresa



Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Ticker							
PKX	1123152.0	1581208.0	6606728.0	3157536.0	1698202.0	540715.0	14707541.0
TM	1708838.0	1795366.0	3093419.0	2432914.0	4499534.0	997691.0	14527762.0
SONY	569547.0	975555.0	837795.0	1035994.0	922549.0	189005.0	4530445.0
HMC	485288.0	414560.0	795492.0	708067.0	937856.0	237565.0	3578828.0

ANÁLISE DE LUCRO POR SETOR

Remoção de empresas com lucro nulo e primeiras impressões

- Overview por ano
- Resumo por setor
- Contagem de empresas que lucram todos os anos por setor
- Embora mais lucrativo, o setor de Basic Materials é apenas o antepenúltimo setor com mais empresas lucrativas, o que indica a possibilidade de poucas empresas estarem “puxando” o setor
- Financial Services apresenta boa folga diante dos demais setores todos os anos, justificando a posição como setor com mais empresas lucrativas

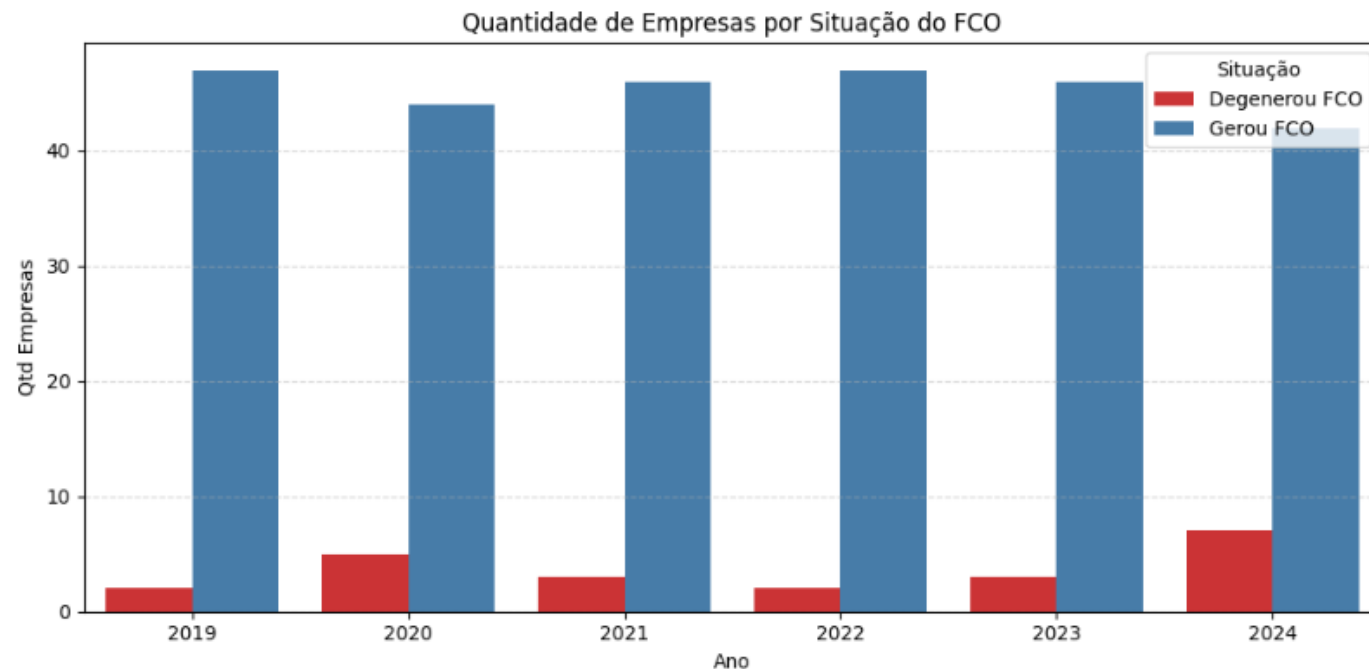
Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Sector							
Basic Materials	1,142,512.36	1,598,274.08	6,714,091.52	3,278,760.41	1,763,535.92	554,283.96	15,051,458.25
Financial Services	656,656.53	578,481.61	1,025,101.10	789,316.80	1,062,556.00	324,127.28	4,436,239.32
Healthcare	204,321.17	364,163.06	758,289.65	537,204.09	467,433.70	37,401.30	2,368,812.97
Technology	-1,716,134.70	1,641,228.76	2,990,095.08	-559,980.01	-171,361.33	-14,758.73	2,169,089.07
Communication Services	139,682.11	120,508.77	250,906.26	158,727.45	206,149.27	62,632.09	938,605.95
Energy	39,537.55	-221,624.96	189,688.21	424,005.50	343,072.27	68,628.50	843,307.07
Industrials	113,370.80	54,907.70	186,613.16	215,813.48	217,513.30	52,862.58	841,081.02
Consumer Defensive	54,124.09	109,301.69	110,392.27	120,487.19	133,426.12	48,990.53	576,721.89
Utilities	31,764.62	35,394.13	30,694.08	42,955.72	66,133.72	20,943.93	227,886.20
Real Estate	23,451.45	7,902.86	44,859.51	39,352.96	36,829.27	8,784.77	161,180.82
Consumer Cyclical	2,427,570.55	2,447,142.36	4,147,137.39	-23,199,467.70	-61,119,082.73	-13,540,691.66	-88,837,391.79

Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Sector							
Financial Services	451	456	513	514	513	512	2959
Industrials	329	289	354	362	367	340	2041
Consumer Cyclical	257	210	293	299	293	278	1630
Technology	230	256	281	258	263	279	1567
Healthcare	170	179	208	186	171	177	1091
Real Estate	155	132	160	148	143	147	885
Energy	102	47	115	161	179	154	758
Consumer Defensive	99	103	109	109	110	111	641
Basic Materials	88	93	114	110	106	102	613
Utilities	68	69	71	75	78	77	438
Communication Services	71	59	78	73	72	66	419

ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

- Overview por ano
- Criação de coluna “Situação”
- Verificação do número de empresas que gera ou degenera caixa por ano
- Das 49 empresas restantes, a grande maioria gera caixa operacional todos os anos
- Primeiros indícios de que as empresas convertem lucro em caixa operacional e que podem gerar caixa líquido

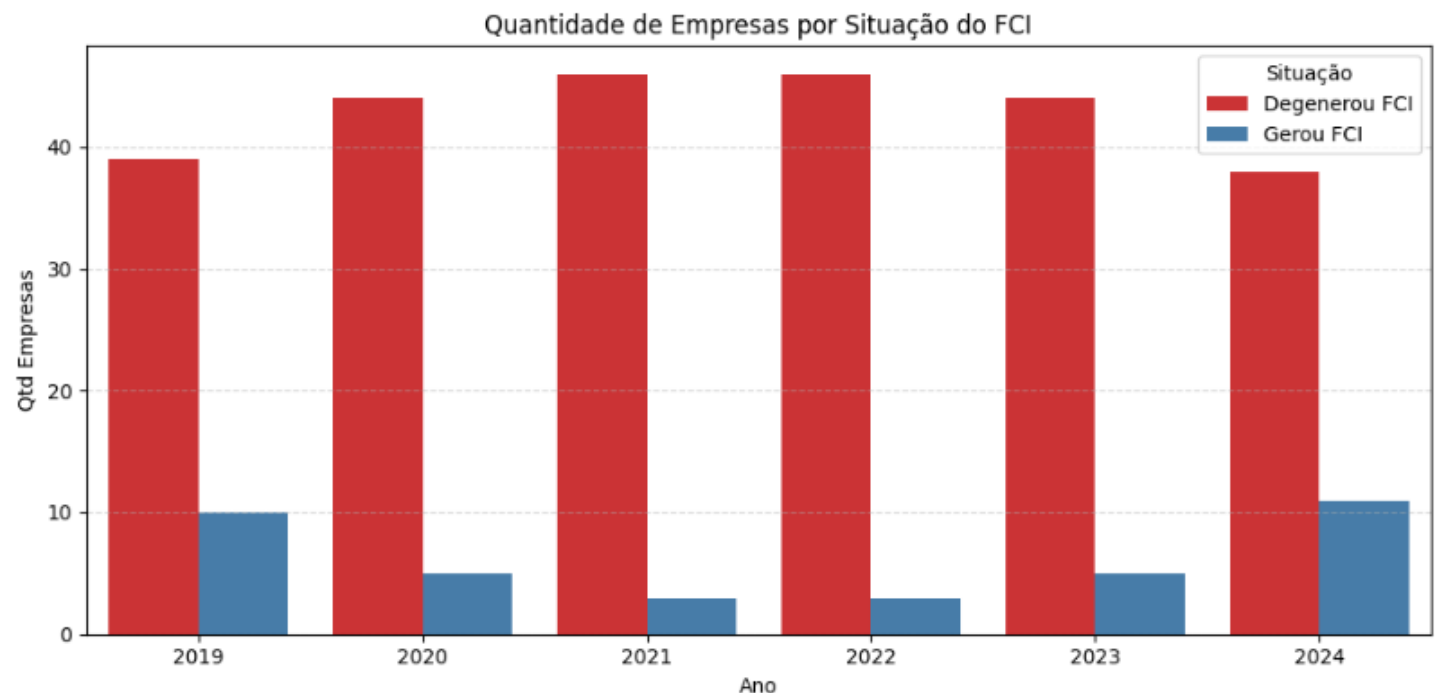
Situação	Degenerou FCO	Gerou FCO
Year		
2019	2	47
2020	5	44
2021	3	46
2022	2	47
2023	3	46
2024	7	42



ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

- Overview por ano
- Criação de coluna “Situação”
- Verificação do número de empresas que gera ou degenera caixa investimento por ano
- Das 49 empresas restantes, a grande maioria degenera caixa investimento todos os anos, o que não quer dizer algo ruim
- O Dataset não especifica os tipos de investimentos, mas subentende-se que as empresas investem seus caixas em Ativos (circulantes ou não)

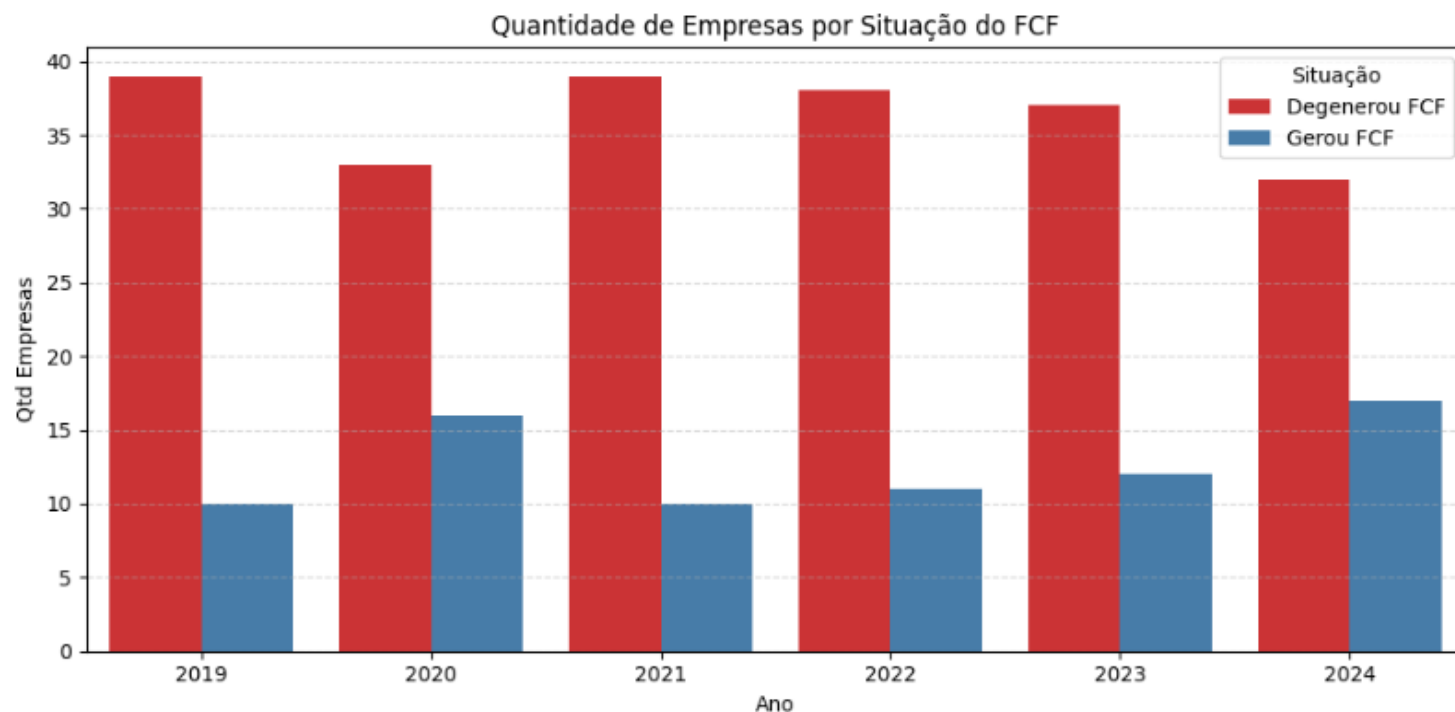
Situação	Degenerou FCI	Gerou FCI
Year		
2019	39	10
2020	44	5
2021	46	3
2022	46	3
2023	44	5
2024	38	11



ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA FINANCIAMENTO

- Overview por ano
- Criação de coluna “Situação”
- Verificação do número de empresas que gera ou degenera caixa financiamento por ano
- Das 49 empresas restantes, a grande maioria degenera caixa financiamento todos os anos
- Ainda muito cedo para avaliar as movimentações de financiamento, mas fica evidente que a maioria das empresas tem gastos consideráveis com juros, amortização, pagamento de dividendos, entre outros

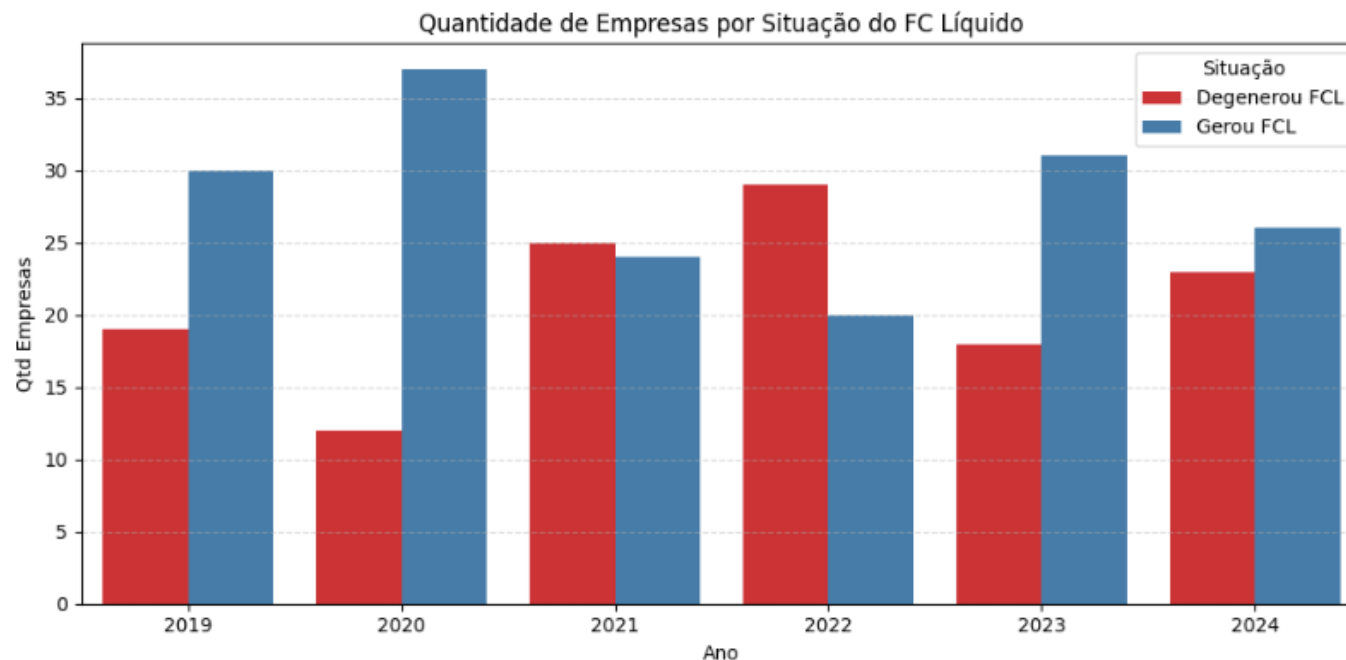
Situação	Degenerou FCF	Gerou FCF
Year		
2019	39	10
2020	33	16
2021	39	10
2022	38	11
2023	37	12
2024	32	17



ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

- Tratamento de dados especial, pois a coluna de valores Net Cash Flow do Dataset estava errada
- Overview por ano
- Criação de coluna “Situação”
- Verificação do número de empresas que gera ou degenera caixa líquido por ano
- Única parte da DFC que tem equilíbrio entre as empresas que geram ou degeneram caixa líquido (global). Mesmo assim, é necessário consolidar a visualização da DFC, pois a geração global de caixa pode estar sendo acobertada por contração de empréstimos, o que indica necessidade de capital de terceiros para honrar os pagamentos.

Situação	Degenerou FCL	Gerou FCL
Year		
2019	19	30
2020	12	37
2021	25	24
2022	29	20
2023	18	31
2024	23	26



CONSOLIDAÇÃO - LUCRO E DFC

- Criação de uma tabela com a empresa, ano, Lucro, DFC e Conversão de Lucro
- Fórmula da conversão: $\text{Operating Cash Flow} / \text{Net income}$.
- Criação de condição: Conversão de Lucro > 0 .
- Para cumprir os objetivos, começamos por filtrar apenas empresas que convertem lucro em caixa operacional
- Das 49 empresas restantes, sobraram 40 que convertem lucro em caixa operacional todos os anos

	Ticker	Year	Net Income	Operating Cash Flow	Investing Cash Flow	Financing Cash Flow	Net Cash Flow	Conversão de Lucro
0	PKX	2019	1123152.0	4614163.0	-2938773.00	-833540.00	841850.00	4.108227
1	TM	2019	1708838.0	2004496.0	-1725356.00	-5710.00	273430.00	1.173017
2	SONY	2019	569547.0	834067.0	-1026082.00	145096.00	-46919.00	1.464439
3	HMC	2019	485288.0	605399.0	-435985.00	-200130.00	-30716.00	1.247505
4	TSM	2019	292554.0	462468.0	-394613.13	-247225.55	-179370.68	1.580795
...	...	...	...	...	...	...	...	...
289	UPS	2024	1113.0	3316.0	1566.00	-3666.00	1216.00	2.979335
290	BMO	2024	3152.0	22297.0	-10819.00	-9308.00	2170.00	7.073921
291	GSK	2024	1046.0	958.0	-149.00	-1060.00	-251.00	0.915870
292	AXP	2024	2437.0	5552.0	-3144.00	5181.00	7589.00	2.278211
293	CVS	2024	1113.0	4903.0	-2094.00	-1227.00	1582.00	4.405211

272 rows × 8 columns

VARIAÇÃO ANO A ANO - DE 2019 A 2024

- Criação de uma coluna com a variação da conversão de lucros ano a ano
- O objetivo era acompanhar a variação de cada empresa em relação ao ano anterior e como era esse comportamento

Year	2020	2021	2022	2023	2024
Ticker					
AAPL	0.030174	-0.197494	0.027852	0.005659	-0.167984
ABBV	1.005849	-0.482077	0.067894	1.228584	-0.371645
AVGO	0.417541	-0.527884	-0.302601	-0.138785	1.122889
AXP	0.826902	0.018832	0.543919	-0.209971	0.027951
BABA	0.080521	0.812864	1.058646	-0.612853	2.743266
BMO	-0.002085	-0.430422	-0.935541	5.071378	2.181826
CHT	-0.074658	-0.056659	0.007247	-0.047027	-0.254278
CMCSA	0.208613	-0.123418	1.389445	-0.623440	0.098579
CSCO	0.038214	-0.148287	-0.077756	0.125963	-0.215130

VARIAÇÃO POSITIVA DE 2024 EM RELAÇÃO A 2023

- Filtragem dos dados para comparar apenas 2023 e 2024
- Criação da condição Variação ano a ano positiva
- Retorno da coluna setor para avaliação
- Das 40 empresas que convertem lucro em caixa operacional todos os anos, apenas 18 variaram positivamente de 2023 para 2024
- Importante ressaltar que o setor Basic Materials não apresenta nenhuma empresa com variação positiva, mesmo sendo o setor lucrativo.
- De forma similar, o setor Financial Services, mesmo tendo o maior número de empresas lucrativas, apresenta apenas duas empresas
- Quase 50% das empresas restantes são do setor de Technology

	Ticker	Year	Net Income	Var Ano a Ano	Sector
0	BABA	2024	3270.0	2.743266	Consumer Cyclical
1	BMO	2024	3152.0	2.181826	Financial Services
2	CVS	2024	1113.0	1.737754	Healthcare
3	AVGO	2024	3446.0	1.122889	Technology
4	UPS	2024	1113.0	0.952079	Industrials
5	JNJ	2024	3255.0	0.732898	Healthcare
6	TM	2024	997691.0	0.635936	Consumer Cyclical
7	SONY	2024	189005.0	0.621507	Technology
8	HMC	2024	237565.0	0.533724	Consumer Cyclical
9	TSM	2024	225485.0	0.327014	Technology
10	ORCL	2024	5545.0	0.239979	Technology
11	HD	2024	6401.0	0.193265	Consumer Cyclical
12	MSFT	2024	21939.0	0.169846	Technology
13	CMCSA	2024	3857.0	0.098579	Communication Services
14	QCOM	2024	2326.0	0.063657	Technology
15	NTES	2024	7634.0	0.042346	Technology
16	AXP	2024	2437.0	0.027951	Financial Services
17	WMT	2024	10598.0	0.002044	Consumer Defensive

AVALIAÇÃO DO CAIXA FINANCIAMENTO

Avaliação das empresas restantes e como o seu FCF se comporta

- Composição do FCF: Dividends Paid, Share Issuance / Repurchase, Debt Issued / Paid, Other Financing Activities
- Filtragem dos dados para retornar apenas empresas que pagaram dividendos em 2024
- Condição: Dividends Paid < 0
- Restaram 15 empresas

	Ticker	Year	Financing Cash Flow	Dividends Paid	Share Issuance / Repurchase	Debt Issued / Paid	Other Financing Activities
1	BMO	2024	-9308.00	-1414.00	39.00	-2512.0	-5421.00
2	CVS	2024	-1227.00	-840.00	-2824.00	2501.0	-64.00
3	AVGO	2024	12408.00	-4878.00	-9774.00	27076.0	-16.00
4	UPS	2024	-3666.00	-1348.00	54.00	-2198.0	-174.00
5	JNJ	2024	546.00	-2869.00	-1280.00	4602.0	93.00
7	SONY	2024	-412902.00	-196.00	-128269.00	-287845.0	3408.00
9	TSM	2024	-71685.62	-77796.21	0.00	1370.0	4741.00
10	ORCL	2024	-4737.00	-2201.00	-593.00	-1916.0	-27.00
11	HD	2024	-5666.00	-4308.00	-1942.00	760.0	-176.00
12	MSFT	2024	-18808.00	-5572.00	-3691.00	-9047.0	-498.00
13	CMCSA	2024	-4023.00	-1193.00	-2664.00	-263.0	97.00
14	QCOM	2024	-1580.00	-895.00	-536.00	0.0	-149.00
15	NTES	2024	-495.06	-4945.02	-1233.78	5642.0	42.21
16	AXP	2024	5181.00	-452.00	-1263.00	1613.0	5283.00
17	WMT	2024	-13556.00	-3205.00	-2556.00	-6064.0	-1731.00

FCF - DEBT ISSUED / PAID

Avaliação da dívida paga ou emitida

- Observou-se que a empresa com maior dívida paga também desembolsou muitos recursos para recomprar ações, resultando em menor volume de pagamento de dividendos.
- A empresa com maior dívida emitida gastou muito com dividendos e recompra de ações, demonstrando uma necessidade pontual (ou não) de empréstimos
- Os dois polos da dívida foram desconsiderados da análise ao demonstrarem comprometimento considerável com capital de terceiros.
- Sendo assim, restaram 12 empresas. Dataframe final disponível na pasta Arquivos

	Ticker	Year	Financing Cash Flow	Dividends Paid	Share Issuance / Repurchase	Debt Issued / Paid	Other Financing Activities
17	WMT	2024	-13556.00	-3205.00	-2556.00	-6064.0	-1731.00
1	BMO	2024	-9308.00	-1414.00	39.00	-2512.0	-5421.00
4	UPS	2024	-3666.00	-1348.00	54.00	-2198.0	-174.00
10	ORCL	2024	-4737.00	-2201.00	-593.00	-1916.0	-27.00
13	CMCSA	2024	-4023.00	-1193.00	-2664.00	-263.0	97.00
14	QCOM	2024	-1580.00	-895.00	-536.00	0.0	-149.00
11	HD	2024	-5666.00	-4308.00	-1942.00	760.0	-176.00
9	TSM	2024	-71685.62	-77796.21	0.00	1370.0	4741.00
16	AXP	2024	5181.00	-452.00	-1263.00	1613.0	5283.00
2	CVS	2024	-1227.00	-840.00	-2824.00	2501.0	-64.00
5	JNJ	2024	546.00	-2869.00	-1280.00	4602.0	93.00
15	NTES	2024	-495.06	-4945.02	-1233.78	5642.0	42.21

DATRAFRAME FINAL

- A avaliação final envolvendo as análises de lucro e DFC passou por um último crivo: Fluxo de Caixa Líquido positivo
- Desta forma, sobraram 11 empresas que lucraram todos os anos, converteram o lucro em caixa operacional, apresentaram caixa financiamento equilibrado, mesmo pagando dividendos, e geraram caixa global em 2024.
- Quase 40% das empresas da lista final eram do setor de Technology

	Ticker	Year	Sector	Var 2023/2024	Net Income	Operating Cash Flow	Investing Cash Flow	Financing Cash Flow	Net Cash Flow
0	BMO	2024	Financial Services	2.181826	3152.0	22297.0	-10819.00	-9308.00	2170.00
1	CVS	2024	Healthcare	1.737754	1113.0	4903.0	-2094.00	-1227.00	1582.00
2	UPS	2024	Industrials	0.952079	1113.0	3316.0	1566.00	-3666.00	1216.00
3	JNJ	2024	Healthcare	0.732898	3255.0	3657.0	-464.00	546.00	3739.00
4	TSM	2024	Technology	0.327014	225485.0	436311.0	-159806.99	-71685.62	204818.39
5	ORCL	2024	Technology	0.239979	5545.0	11556.0	-4549.00	-4737.00	2270.00
6	HD	2024	Consumer Cyclical	0.193265	6401.0	10230.0	-2411.00	-5666.00	2153.00
7	CMCSA	2024	Communication Services	0.098579	3857.0	7848.0	-3511.00	-4023.00	314.00
8	QCOM	2024	Technology	0.063657	2326.0	3554.0	-939.00	-1580.00	1035.00
9	NTES	2024	Technology	0.042346	7634.0	9557.0	12860.00	-495.06	21921.94
10	AXP	2024	Financial Services	0.027951	2437.0	5552.0	-3144.00	5181.00	7589.00

CONEXÃO API DA MARKESTACK – PT I

- A conexão à API da Marketstack objetivou a extração de mais informações sobre as empresas, como nome completo, bolsa que opera, nome do segmento do setor de atuação e valores de abertura e fechamento das ações das mesmas.
- Para tal foi escolhida a API de Historical Data com os valores históricos das ações em determinado período de 2024, entre 01/07 e 05/07.
- Infelizmente o retorno da API não foi completo e algumas informações requisitadas não foram retornadas. Desta forma, um novo endpoint da API (Tickers) foi consultado, desta vez para retornar informações mais completas sobre as empresas.
- Com os tratamentos adequados foi possível fazer um “Procv” das empresas selecionadas nas análises com a requisição da API. Códigos dentro do jupyter notebook

API de Historical Data

	symbol	name	exchange_code	date	open	close
0	BMO	None	None	2024-07-05T00:00:00+0000	85.330	83.72
1	BMO	None	None	2024-07-03T00:00:00+0000	84.760	84.97
2	BMO	None	None	2024-07-02T00:00:00+0000	83.190	84.30
3	BMO	None	None	2024-07-01T00:00:00+0000	84.075	83.17
4	CVS	None	None	2024-07-05T00:00:00+0000	56.670	56.62
5	CVS	None	None	2024-07-03T00:00:00+0000	57.560	56.70
6	CVS	None	None	2024-07-02T00:00:00+0000	58.040	57.52
7	CVS	None	None	2024-07-01T00:00:00+0000	59.200	58.15
8	UPS	None	None	2024-07-05T00:00:00+0000	134.870	136.35
9	UPS	None	None	2024-07-03T00:00:00+0000	135.740	135.55
10	UPS	None	None	2024-07-02T00:00:00+0000	135.610	134.91

API de Tickers

	symbol	name	item_type	sector	industry	sic_name	stock_exchange.name	stock_exchange.acronym
0	BMO	Bank of Montreal	equity	Financial Services		Commercial Banks, NEC	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	NYSE
1	CVS	CVS HEALTH Corp	equity	Healthcare	Healthcare Plans	Retail-Drug Stores and Proprietary Stores	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	NYSE
2	UPS	UNITED PARCEL SERVICE INC	equity	Industrials	Integrated Freight & Logistics	Trucking & Courier Services (No Air)	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	NYSE
3	JNJ	Johnson & Johnson	equity	Healthcare	Drug Manufacturers —General	Pharmaceutical Preparations	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	NYSE

Tickers

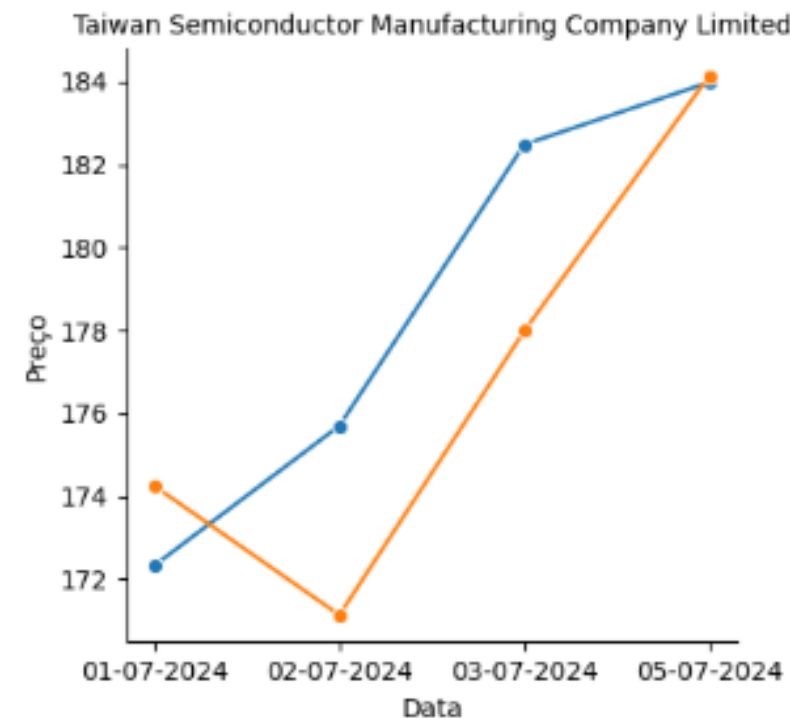
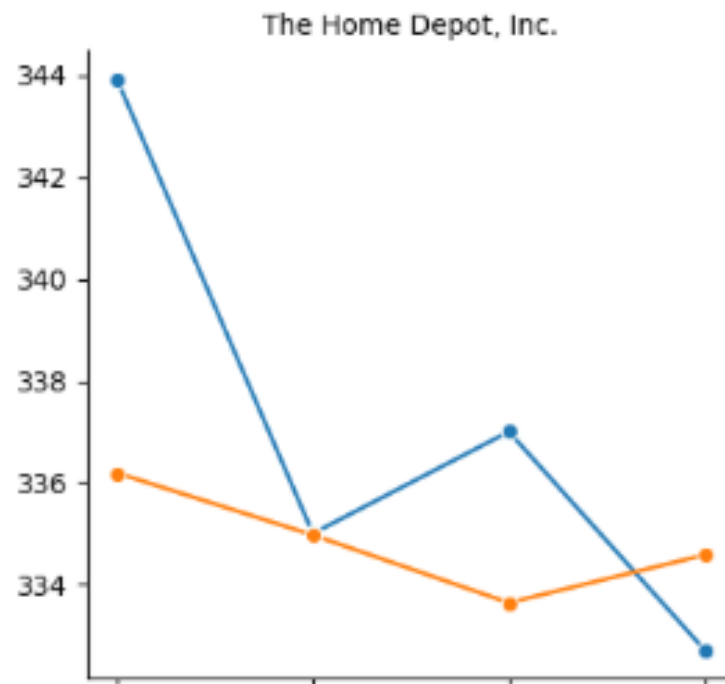
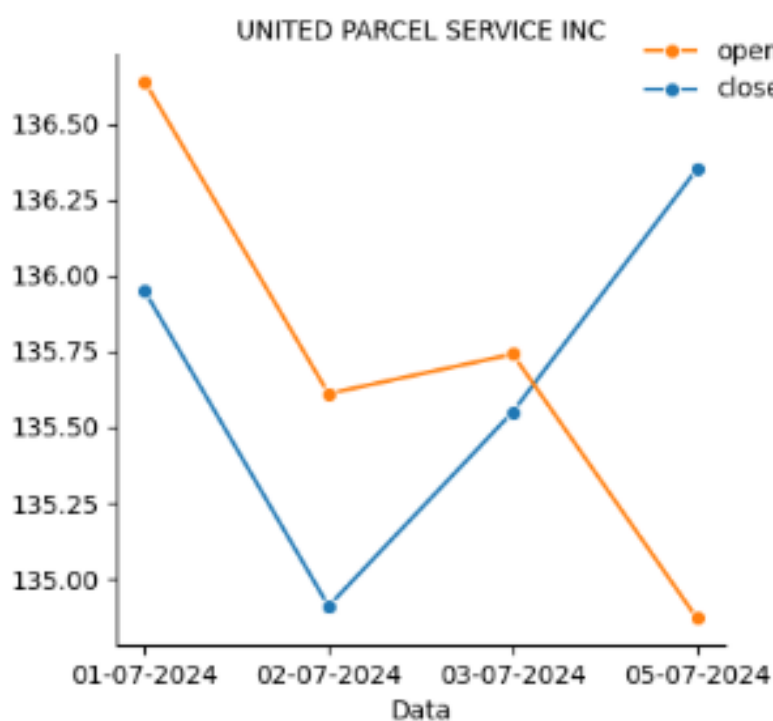
CONEXÃO API DA MARKESTACK – PT2

- Com as 2 conexões bem sucedidas nas APIs de Historical Data e Tickers da Marketstack, foi possível consolidar um Dataframe final das APIs
- Arquivo disponível em formato Excel na pasta Arquivos

	symbol	name	date	open	close	item_type	sector	industry	sic_name	stock_exchange.name
0	BMO	Bank of Montreal	05-07-2024	85.330	83.72	equity	Financial Services		Commercial Banks, NEC	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
1	BMO	Bank of Montreal	03-07-2024	84.760	84.97	equity	Financial Services		Commercial Banks, NEC	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
2	BMO	Bank of Montreal	02-07-2024	83.190	84.30	equity	Financial Services		Commercial Banks, NEC	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
3	BMO	Bank of Montreal	01-07-2024	84.075	83.17	equity	Financial Services		Commercial Banks, NEC	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
4	CVS	CVS HEALTH Corp	05-07-2024	56.670	56.62	equity	Healthcare	Healthcare Plans	Retail-Drug Stores and Proprietary Stores	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
5	CVS	CVS HEALTH Corp	03-07-2024	57.560	56.70	equity	Healthcare	Healthcare Plans	Retail-Drug Stores and Proprietary Stores	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
6	CVS	CVS HEALTH Corp	02-07-2024	58.040	57.52	equity	Healthcare	Healthcare Plans	Retail-Drug Stores and Proprietary Stores	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

DATAFRAME FINAL API

- O Dataframe final das APIs foi de suma importância para o trabalho, pois possibilitou acompanhar o comportamento das ações das empresas que foram selecionados por seu desempenho nos Lucros e DFCs.
- Embora financeiramente estáveis, algumas empresas podem apresentar volatilidade nos preços de suas ações, mesmo que num período curto de tempo, como os gráficos abaixo ilustram. Para essa análise de preços, outros tipos de dados e métodos de análise de dados deveriam ser agregados ao modelo.



FERRAMENTAS UTILIZADAS

- Python
 - IDE: Google Colab e VS Code
 - Bibliotecas: pandas, kagglehub, requests, seaborn matplotlib, dotenv, os
- Git
- Github

CONSIDERAÇÕES E LIMITAÇÕES

- A data de publicação não faz referência a qual período está sendo considerado nas demonstrações financeiras, portanto assume-se que o ano/mês da data é o próprio ano (exercício) fiscal.
- A análise das demonstrações é limitada pela falta dos balanços patrimoniais das empresas. Desta forma, fica inviável analisar índices cruciais como liquidez, endividamento e giro de estoque por exemplo.
- O Lucro Líquido (Net Income) é apenas um pequeno extrato da DRE (P&L Report), portanto métricas como EBITDA e EBIT e contas como Receita Bruta, Impostos, CMV/CSP e Despesas Operacionais de um determinado exercício não foram considerados pela falta dos mesmos.
- A análise de Fluxo de Caixa Investimento foi desconsiderada do produto final da análise, pois entende-se que tais movimentações compõe mudanças no Ativo da empresa, o qual não pode ser analisado pela falta do mesmo. O Dataset original não fornece detalhamento das aquisições e receitas financeiras, por exemplo.
- A API da Marketstack tem um limite de 100 requests por mês no plano "Free". Portanto, não foi possível extrair dados históricos robustos sobre o comportamento dos preços de abertura e fechamento das empresas selecionadas entre os períodos analisados.
- A análise, como um todo, desconsidera completamente fatores macroeconômicos e tendências de mercado.

CONCLUSÕES

- O Dataset original tem inúmeros furos que tornam a análise um pouco mais desafiante, afinal é preciso juntar vários conhecimentos contábeis e de análise de dados para entender a dinâmica e disposição do conjunto.
- Análises financeiras desbloqueiam inúmeros novos portais para a realidade de empresas listadas nas bolsas mundo afora. Unir Demonstrações financeiras completas (DRE, DFC, Balanço Patrimonial, entre outros) às análises de mercado e macroeconomia costumam dar mais confiabilidade na hora de comprar uma ação.
- Datasets cheios de furos são um incômodo muito grande para os analistas. Adoraria fazer inúmeras perguntas ao autor da base de dados.
- O presente trabalho está bem longe de ser um conselho financeiro, faltam várias outras informações para uma tomada de decisão de comprar ações mais assertiva, além do Dataset pouco confiável.



OBRIGADO

Email: irven.xavier@gmail.com

In: [Perfil do Linkedin](#)

Github: [Github](#)